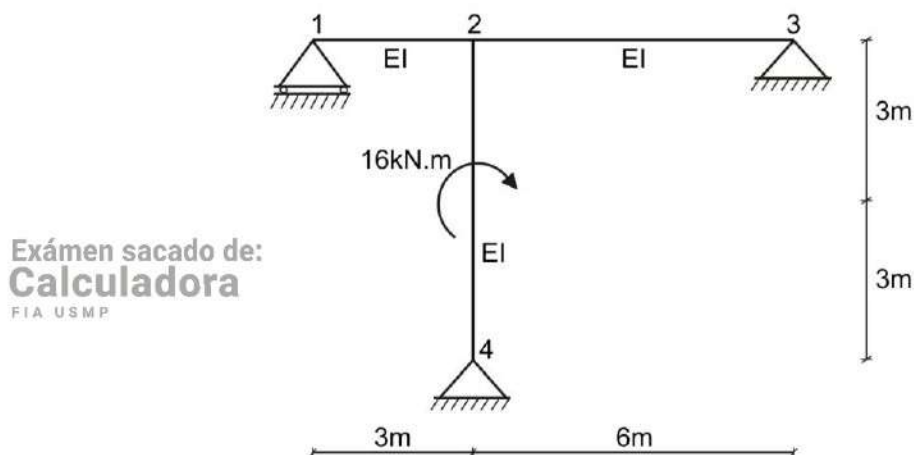


EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 4	SEM. ACADÉMICO	2010 – II
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	90m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

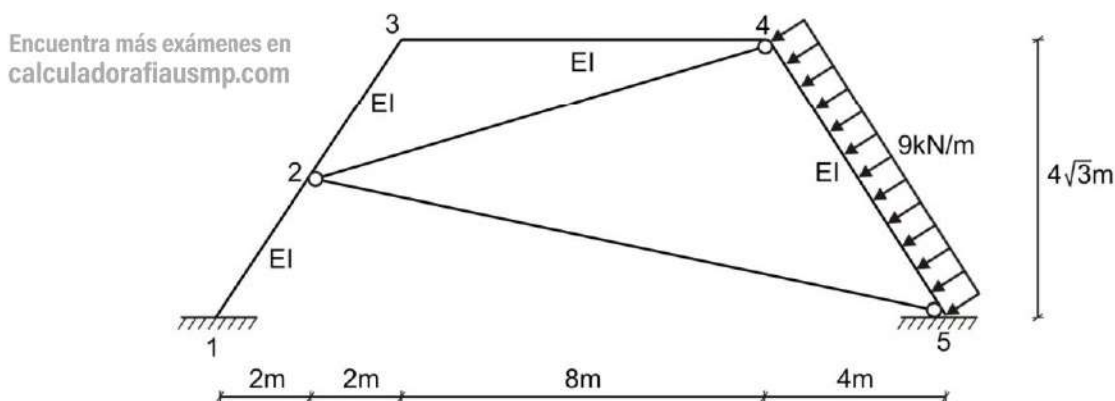
1. METODO DE DESPLAZAMIENTOS. Graficar los diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector para el pórtico mostrado en la figura.

..... (10 puntos)



2. METODO DE DESPLAZAMIENTOS. Graficar el diagrama de momento flector para el pórtico mostrado en la figura, siendo $L_{12} = L_{23}$. No considerar la flexibilidad de los arriostres 2-4 y 2-5

..... (10 puntos)



FECHA	La Molina, 15 de Noviembre del 2010
--------------	-------------------------------------

SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA N° 4

CICLO 2010 – II

- Determinamos el grado de indeterminación cinemática del sistema.

$$n = n_n + n_d = 1 + 0 = 1$$

El único nudo rígido es el 2, siendo su incógnita φ_2

Comprobamos los desplazamientos lineales, a través de la fórmula.

$$n_d = 2N - B - R = 2(4) - 3 - 5 = 0$$

Luego, calculamos la rigidez por unidad de longitud.

$$i_{12} = \frac{EI}{3} = 2i_o$$

$$i_{23} = \frac{EI}{6} = i_o$$

$$i_{24} = \frac{EI}{6} = i_o$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Analizamos el equilibrio del nudo 2

NUDO 2:

$$\sum M_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad M_2 = M_{21} + M_{23} + M_{24} = 0$$

Siendo:

$$M_{21} = 3i_{12}(\varphi_2 - \psi_{12}) + M_{21}'' = 3(2i_o)(\varphi_2) = 6i_o\varphi_2$$

$$M_{23} = 3i_{23}(\varphi_2 - \psi_{23}) + M_{23}'' = 3i_o\varphi_2$$

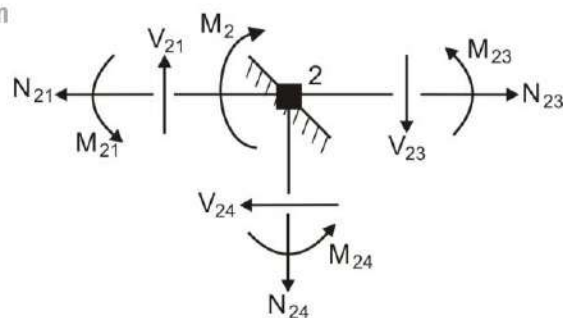
$$M_{24} = 3i_{24}(\varphi_2 - \psi_{24}) + M_{24}'' = 3i_o\varphi_2 + \frac{16}{2}(1 - 3.0,5^2) = 3i_o\varphi_2 + 2$$

Reemplazamos valores y obtenemos:

$$6i_o\varphi_2 + 3i_o\varphi_2 + 3i_o\varphi_2 + 2 = 0$$

$$i_o\varphi_2 = -0,1667$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Con el valor obtenido, determinamos los momentos en el nudo 2

NUDO 2:

$$M_{21} = 6i_o\varphi_2 = 6(-0,1667) = -1\text{kN.m}$$

$$M_{23} = 3i_o\varphi_2 = 3(-0,1667) = -0,5\text{kN.m}$$

$$M_{24} = 3i_o\varphi_2 + 2 = 3(-0,1667) + 2 = 1,5\text{kN.m}$$

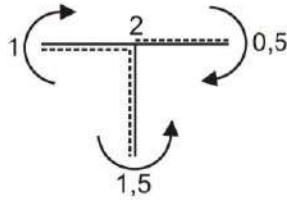


DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR:

Para graficar el diagrama final de momento flector, agregamos el diagrama de momento flector de una viga simplemente apoyada para la barra cargada, en este caso la barra 24, obteniéndose el diagrama final como la suma de los dos diagramas anteriormente indicados.

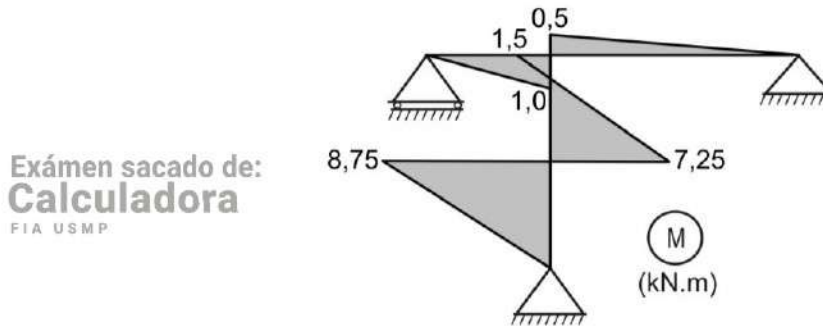


DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE:

Determinamos la fuerza cortante en cada tramo.

$$V_{12} = V_{21} = \frac{0+1}{3} = 0,333\text{kN}$$

$$V_{23} = V_{32} = \frac{0,5+0}{6} = 0,083\text{kN}$$

Elegimos un punto 5, ubicado en el lugar de la acción del momento de 16kN.m

$$V_{25} = V_{52} = -\frac{1,5+7,25}{3} = -2,916\text{kN}$$

$$V_{54} = V_{45} = -\frac{8,75+0}{3} = -2,916\text{kN}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Con los valores obtenidos, graficamos el diagrama final de fuerza cortante.

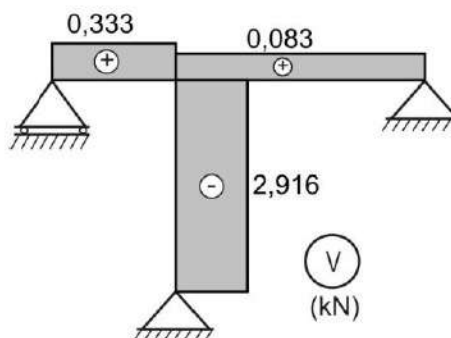


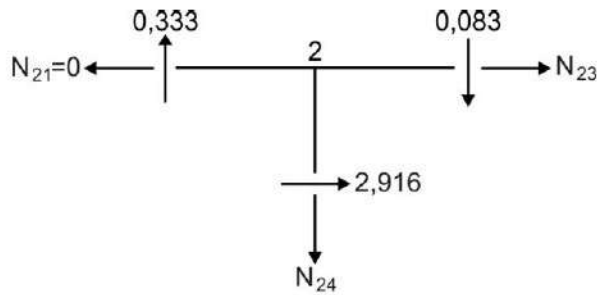
DIAGRAMA DE FUERZA AXIAL:

Determinamos el equilibrio del nudo 2

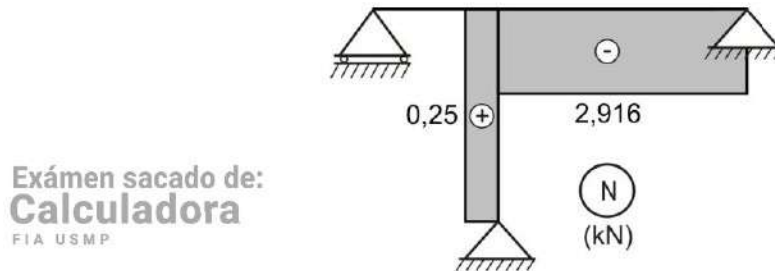
NUDO 2:

$$\sum F_x = 0 \quad \Rightarrow \quad N_{23} + 2,916 = 0 \quad \therefore \quad N_{23} = -2,916\text{kN (COMPRESION)}$$

$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad 0,333 - 0,083 - N_{24} = 0 \quad \therefore \quad N_{24} = 0,25\text{kN (TRACCION)}$$



Con los valores obtenidos, graficamos el diagrama final de fuerza axial o normal.



2. Determinamos el grado de indeterminación cinemática de la estructura.

$$n = n_n + n_d = 3 + 0 = 3$$

Los nudos rígidos son 2, 3 y 4, siendo sus incógnitas ϕ_2 , ϕ_3 y ϕ_4

Para comprobar el número de desplazamientos lineales, analizamos la fórmula:

$$n_d = 2N - B - R = 2(5) - 6 - 4 = 0$$

Se corrobora, que no existe desplazamiento lineal.

Luego, calculamos la rigidez por unidad de longitud.

$$i_{12} = \frac{EI}{4} = 2i_o$$

$$i_{23} = \frac{EI}{4} = 2i_o$$

$$i_{34} = \frac{EI}{8} = i_o$$

$$i_{45} = \frac{EI}{8} = i_o$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Analizamos el equilibrio del nudo 2

NUDO 2:

$$\sum M_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad M_2 = M_{21} + M_{23} = 0$$

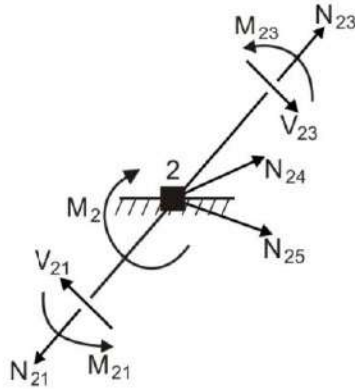
Siendo:

$$M_{21} = 2i_{12}(2\phi_2 + \phi_1 - 3\psi_{12}) + M'_{21} = 2(2i_o)(2\phi_2) = 8i_o\phi_2$$

$$M_{23} = 2i_{23}(2\phi_2 + \phi_3 - 3\psi_{23}) + M'_{23} = 2(2i_o)(2\phi_2 + \phi_3) = 8i_o\phi_2 + 4i_o\phi_3$$

Reemplazamos valores, simplificamos y obtenemos:

$$4i_o\phi_2 + i_o\phi_3 = 0 \quad \dots\dots\dots (a)$$



NUDO 3:

$$\sum M_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad M_3 = M_{32} + M_{34} = 0$$

Siendo:

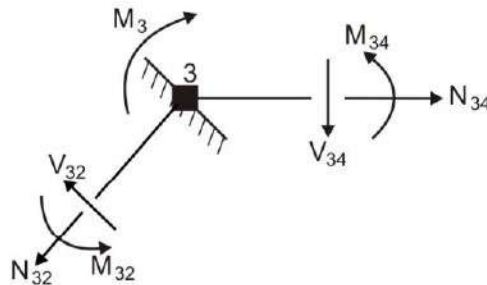
$$M_{32} = 2i_{23}(2\varphi_3 + \varphi_2 - 3\psi_{23}) + M'_{32} = 2(2i_o)(2\varphi_3 + \varphi_2) = 4i_o\varphi_2 + 8i_o\varphi_3$$

$$M_{34} = 2i_{34}(2\varphi_3 + \varphi_4 - 3\psi_{34}) + M'_{34} = 2i_o(2\varphi_3 + \varphi_4) = 4i_o\varphi_3 + 2i_o\varphi_4$$

Reemplazamos valores, simplificamos y obtenemos:

$$2i_o\varphi_2 + 6i_o\varphi_3 + i_o\varphi_4 = 0 \quad \dots\dots\dots (b)$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



NUDO 4:

$$\sum M_4 = 0 \quad \Rightarrow \quad M_4 = M_{43} + M_{45} = 0$$

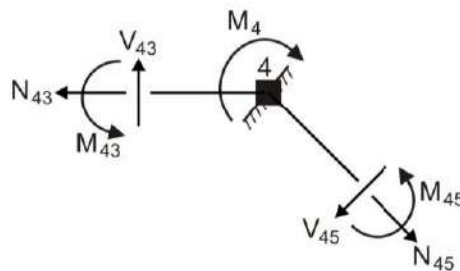
Siendo:

$$M_{43} = 2i_{34}(2\varphi_4 + \varphi_3 - 3\psi_{34}) + M'_{43} = 2i_o(2\varphi_4 + \varphi_3) = 2i_o\varphi_3 + 4i_o\varphi_4$$

$$M_{45} = 2i_{45}(2\varphi_4 + \varphi_5 - 3\psi_{45}) + M'_{45} = 2i_o(2\varphi_4) - \frac{9.8^2}{12} = 4i_o\varphi_4 - 48$$

Reemplazamos valores, simplificamos y obtenemos

$$i_o\varphi_3 + 4i_o\varphi_4 - 24 = 0 \quad \dots\dots\dots (c)$$



Resolvemos las ecuaciones (a), (b) y (c), obteniendo:

$$i_o \varphi_2 = 0,2857$$

$$i_o \varphi_3 = -1,1428$$

$$i_o \varphi_4 = 6,2854$$

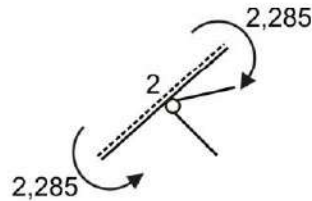
Con los valores obtenidos, determinamos los momentos en los nudos.

NUDO 2:

$$M_{21} = 8i_o \varphi_2 = 8(0,2857) = 2,285 \text{ kN.m}$$

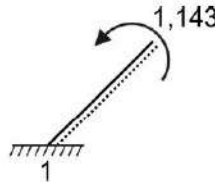
$$M_{23} = 8i_o \varphi_2 + 4i_o \varphi_3 = 8(0,2857) + 4(-1,1428) = -2,285 \text{ kN.m}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



NUDO 1:

$$M_{12} = 2i_{12}(2\varphi_1 + \varphi_2 - 3\psi_{12}) + M'_{12} = 2(2i_o)(\varphi_2) = 4i_o \varphi_2 = 4(0,2857) = 1,143 \text{ kN.m}$$

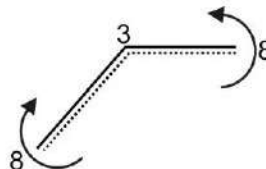


NUDO 3:

$$M_{32} = 4i_o \varphi_2 + 8i_o \varphi_3 = 4(0,2857) + 8(-1,1428) = -8 \text{ kN.m}$$

$$M_{34} = 4i_o \varphi_3 + 2i_o \varphi_4 = 4(-1,1428) + 2(6,2854) = 8 \text{ kN.m}$$

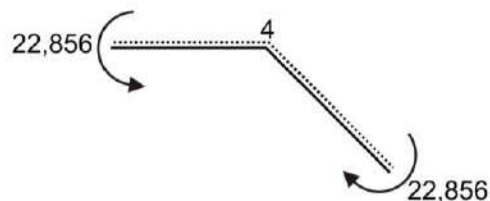
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



NUDO 4:

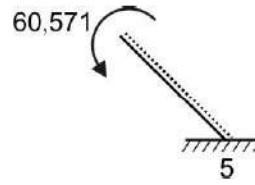
$$M_{43} = 2i_o \varphi_3 + 4i_o \varphi_4 = 2(-1,1428) + 4(6,2854) = 22,856 \text{ kN.m}$$

$$M_{45} = 4i_o \varphi_4 - 48 = 4(6,2854) - 48 = -22,856 \text{ kN.m}$$



NUDO 5:

$$M_{54} = 2i_{45}(2\varphi_5 + \varphi_4 - 3\psi_{45}) + M'_{54} = 2i_o \varphi_4 + \frac{9.8^2}{12} = 2(6,2854) + 48 = 60,571 \text{ kN.m}$$



Para graficar el diagrama final de momento flector, agregamos el diagrama de momento flector de una viga simplemente apoyada para la barra cargada, en este caso la barra 45, obteniéndose el diagrama final como la suma de los dos diagramas anteriormente indicados.

